Travaux Dirigés d'Optique 1
Filière : PC-P2
Série n°2

Dans tout ce qui suit, on suppose que le sens de propagation de la lumière est de la gauche vers la droite.

Exercice 1 : Stigmatisme d'un dioptre plan

On observe un poisson nageant dans un aquarium rempli d'eau (d'indice 1.33) (figure 1). On néglige l'épaisseur e des parois latérales de l'aquarium.

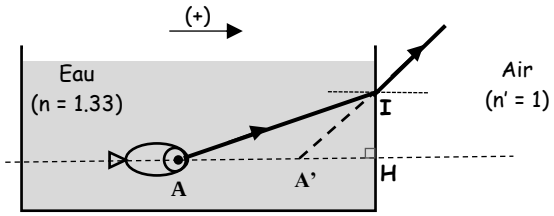


Figure 1

Soit A un point du poisson. Un rayon lumineux provenant de A arrive en I sur la paroi verticale de l'aquarium sous un angle d'incidence i et émerge dans l'air (d'indice 1) sous un angle de réfraction i'.
On ne s'intéresse pas aux rayons réfléchis.
Soit A' l'image de A à travers la paroi de l'aquarium et soit H la projection orthogonale de A sur la paroi, avec AH = 30 cm.

1) Préciser, en justifiant, la nature de l'objet et de l'image observée à travers la paroi de l'aquarium.
2) Montrer qu'on a la relation : $\frac{\overline{HA'}}{n'} = \frac{\overline{HA}}{n} * \frac{\cos i'}{\cos i}$
3) Calculer la position de l'image pour i = 20° et i = 30°. Conclure quant-au stigmatisme du dioptre, sachant que le point objet A envoie une infinité de rayons lumineux vers la paroi de l'aquarium.
4) En considérant que i et i' sont petits, trouver la nouvelle relation entre $\overline{HA'}$ et $\overline{HA}$. Commenter.
5) En déduire à quelle distance de la paroi l'observateur voit-il le poisson ? Conclure.

Exercice 2 : S'observer dans un miroir

Une personne mesurant 1.80 m est debout devant un miroir plan (M), rectangulaire de longueur L fixé sur un mur vertical, tel qu'il est indiqué sur la figure 2.
La base du miroir est à une hauteur h au dessus du sol.
On suppose que l'œil de la personne est situé à une hauteur de 1.70 m par rapport au sol.

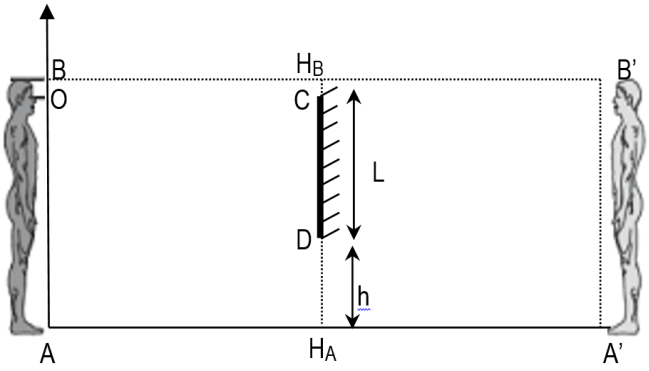


Figure 2

On désire dimensionner le miroir (M) pour que la personne puisse voir son propre reflet en entier :

1. a) Sans faire de calcul, à quelle condition la personne peut voir ses propres pieds à travers le miroir (M) ? Tracer la marche des rayons lumineux à travers le miroir (M), dans ce cas, en se servant du schéma de la figure 2.
b) Déterminer la hauteur h maximale à laquelle il faut accrocher le miroir (M) par rapport au sol, pour que la personne puisse voir ses pieds dans le miroir. Calculer sa valeur.
c) Cette hauteur dépend-elle de la distance « œil-miroir » ?

2. a) Sans faire de calcul, à quelle condition la personne peut voir sa tête à travers le miroir (M) ? Tracer la marche des rayons lumineux à travers le miroir, dans ce cas, en se servant du schéma de la figure 2.
b) Déterminer la taille L minimale du miroir pour que la personne puisse se voir entièrement, de la tête au pied. Calculer sa valeur.

Exercice 3 : Lame à faces parallèles

On place une source ponctuelle A devant une lame à faces parallèles en verre d'indice de réfraction n = 1.5 et d'épaisseur e.
La lame est plongée dans un milieu d'indice n_0, tel que $n_0 < n$.
On considère un rayon émis sous un angle d'incidence i (figure 3).
On suppose que les conditions de Gauss sont vérifiées.

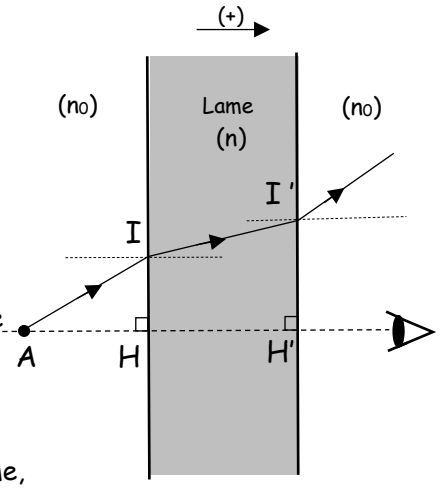


Figure 3

1) a) Préciser, en justifiant la direction du rayon transmis à travers la lame.
   b) Sans souci d'échelle, construire l'image A' de A par la lame.
2) *En appliquant les formules de conjugaison dans les conditions de Gauss aux faces d'entrée et de sortie de la lame :*
   a) Montrer que le déplacement apparent de l'objet $\overline{AA'}$ à travers la lame, s'exprime par :

$$\overline{AA'} = e(1 - \frac{n_0}{n})$$

   b) Trouver l'expression du grandissement transversal γ de l'image (A'B') d'un objet non ponctuel (AB) placé devant la lame.
   c) Comparer le déplacement observé de l'image et son grandissement dans le cas où la lame est plongée dans l'air ou dans l'eau.
3) **Application** : Une personne observe, à travers une fenêtre en verre d'indice n = 1.5 et d'épaisseur e = 1 mm, une mouche (AB) située juste en face. *Calculer le déplacement apparent $\overline{AA'}$ de la mouche observée à travers la fenêtre. Commenter.*

Exercice 4 : Dioptre sphérique

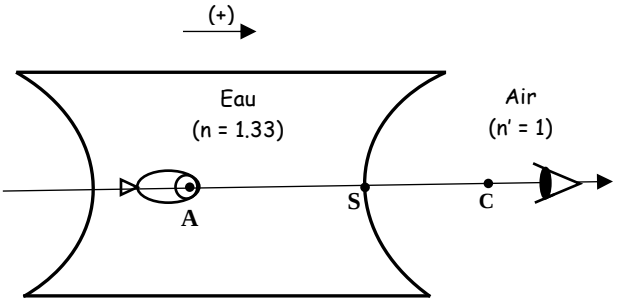


Figure 4

On observe un poisson à travers la paroi d'un bocal de forme sphérique qu'on assimile à un dioptre sphérique (D) de sommet S, de centre C et de rayon de courbure $R = \overline{SC}$ séparant l'eau d'indice n = 1.33 et l'air d'indice n' = 1 (figure 4).
On néglige l'épaisseur des parois latérales du bocal.
Soit A un point du poisson. On suppose que les conditions de Gauss sont vérifiées et on donne $|R| = 10$ cm.

1) Représenter le dioptre (D) étudié dans les conditions de Gauss. Indiquer, en justifiant, sa concavité. Est-il convergent ou divergent ?
2) Ecrire la relation de conjugaison avec origine au **sommet** du dioptre (D) pour le couple de points *(A ; A')*.
3) a) Définir le foyer objet F et le foyer image F' d'un dioptre sphérique.
   b) Trouver l'expression de la distance focale image f' du dioptre (D) en fonction de n et R, puis en fonction de R. En déduire l'expression de sa distance focale objet f.
   c) Calculer puis représenter les positions des foyers F et F' du dioptre (D) en se basant sur le schéma de la figure 3. Déduire leur nature, *en donnant deux justifications possibles.*
4) En se basant sur la relation de conjugaison avec origine **au centre** du dioptre (D), retrouver les expressions des distances focales f et f' de la question 3/b.
5) Quelle est alors l'expression, en fonction de R, de la vergence V de ce dioptre ? En déduire sa valeur. Le résultat de la question 1 est-il vérifié ?
6) *On considère un poisson (AB) d'une hauteur de 1 cm situé à une distance de 20 cm du sommet S du dioptre.*
   a) Indiquer la position $\overline{SA}$ et la nature de l'objet (AB) et déterminer la position $\overline{SA'}$ de l'image correspondante par le dioptre (D). Cette image est-elle réelle ou virtuelle ?
   b) En déduire le grandissement transversal γ de l'image (A'B') du poisson observé à travers le bocal. Conclure quant aux caractéristiques de l'image ainsi formée.
   c) Retrouver l'image par construction géométrique.
   (Echelle horizontale : 10 cm → 1 cm ; Echelle verticale : 1 cm → 1 cm)

Exercice 5 **: *Miroir sphérique***

On considère un miroir sphérique (M) de sommet S, de centre C et de rayon de courbure $R = -20\ cm$ *étudié dans l'approximation de Gauss.*

1) Représenter le miroir (M) dans les conditions de Gauss. Quelles sont la concavité et la convergence de ce miroir ? Justifier.
2) Ecrire la relation de conjugaison avec origine **au sommet** du Miroir (M) pour le couple de points *(A ; A')*.
3) Déterminer les positions, par rapport à S, des foyers objet F et image F' de ce miroir. Vérifier leur nature.
4) Déterminer la vergence V du Miroir (M). Retrouve-t-on le résultat de la question 1 ?
5) *On considère un objet (AB) de hauteur 2 cm dont on cherche l'image à travers le miroir (M).*
   On souhaite obtenir, à l'aide du miroir (M), une image (A'B') droite et 2 fois plus petite que l'objet (AB).
   a) A quelle position doit-on placer l'objet par rapport au Miroir ? Indiquer sa nature. Et quelle sera la position et la nature de l'image ainsi formée ?
   b) Retrouver le résultat précédent à l'aide d'une construction géométrique.
   (Echelle horizontale : 5 cm → 1 cm ; Echelle verticale : 1 cm → 1 cm).

Exercice 6 **: Association de systèmes optiques simples (facultatif)**

On considère une boule en verre d'indice $n = \frac{3}{2}$, de centre optique C et de rayon R = 1 cm, plongée dans l'air d'indice 1 (fig. 5). On suppose que les conditions de Gauss sont vérifiées.

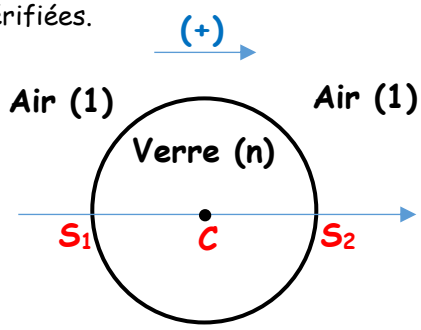
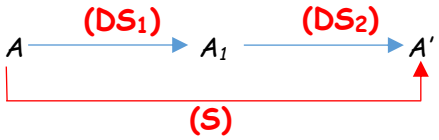


Figure 5

1) Indiquer la concavité et la nature de chacun des deux dioptres (DS_1) et (DS_2) formant la boule. Qu'appelle-t-on le système optique ainsi formé ?

Soit (AB) un objet et (A'B') son image à travers le système optique (S).
On notera (A_1B_1) l'image intermédiaire, tel que :



2) a) Ecrire les formules de conjugaison (de position et de grandissement), avec origine au ***centre*** du dioptre (DS_1) pour le couple de points (A ; A_1). En déduire les positions de ses foyers F_1 et F'_1 ainsi que ses distances focales f_1 et f'_1.

   b) Ecrire les formules de conjugaison (de position et de grandissement), avec origine au ***centre***, du dioptre (DS_2) pour le couple de points (A_1 ; A'). En déduire les positions de ses foyers F_1 et F'_1 ainsi que ses distances focales f_1 et f'_1.

3) Montrer que les formules de conjugaison (de position et de grandissement), avec origine au centre optique de la boule, pour le couple de points (A ; A') s'expriment par :

$$\frac{1}{\overline{CA'}} - \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2(n-1)}{nR} \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$$

4) Trouver les positions des foyers principaux objet F et image F' de la boule par rapport à son centre optique. Les foyers F et F' sont-ils réels ou virtuels ?

5) Soit A un point de l'axe optique tel que $\overline{CA} = -3R$. Quelle est la nature de l'objet ? Déterminer la position, la nature et les caractéristiques de son image A' par la boule.